Rafael Antunes nº55336
Bruno Vicente nº55300
Lucas Galveias nº55053
Gabriel Souza nº59119

Universidade da Beira Interior — Faculdade de Engenharia

Licenciatura em Inteligência Artificial e Ciência de Dados

Redes Neuronais e Aprendizagem Profunda

Projeto Prático 2 — Condução Autónoma com Machine Learning

Ano Letivo 2026/2027

1. Enquadramento

A condução autónoma envolve a capacidade de um veículo adaptar a sua trajetória e velocidade ao ambiente envolvente, de forma a evitar obstáculos e manter-se no percurso. A Aprendizagem Computacional permite explorar soluções para este tipo de problemas através da análise de dados e da aprendizagem a partir de diferentes situações simuladas. Neste contexto, pretende-se estudar a aplicação destas técnicas num ambiente simplificado de condução, que servirá de base ao desenvolvimento do projeto.

2. Objetivo

O nosso objetivo é desenvolver e avaliar um ou vários modelos de Aprendizagem Computacional capazes de controlar um veículo num ambiente rodoviário simulado, ajustando a sua velocidade e trajetória para percorrer qualquer pista.

3. Trabalho a desenvolver

3.1 Origem dos dados

Os dados utilizados para treinar o modelo provêm de sensores virtuais incorporados no veículo, concebidos para se assemelharem aos existentes nos automóveis atuais. Estes podem ser simples, como a velocidade e a direção do veículo, ou mais complexos, como sensores de distância que descrevem o ambiente em redor do carro. Dado que se pretende seguir uma abordagem de aprendizagem por reforço, estes dados não constituem um conjunto fixo, sendo gerados continuamente através da interação do agente com o ambiente simulado.

Rafael Antunes nº55336
Bruno Vicente nº55300
Lucas Galveias nº55053
Gabriel Souza nº59119

3.2 Ambiente simulado

Para que o veículo possa aprender por tentativa e erro, é necessário um ambiente de simulação onde possa interagir livremente. Para tal, pretende-se pesquisar software já existente que seja modular e adaptável às necessidades do projeto, permitindo configurar o veículo e os respetivos sensores, bem como definir o mapa e as interações entre o carro, os sensores e os restantes elementos do ambiente. Serão valorizadas soluções em 2D, com suporte para pistas geradas aleatoriamente, obstáculos e múltiplos veículos, e que sejam facilmente integráveis com bibliotecas de aprendizagem por reforço. Caso nenhuma solução existente se revele adequada, poderá ser considerado o desenvolvimento de um ambiente próprio.

3.3 Desenvolvimento de modelos de Aprendizagem Computacional

Será explorada uma abordagem de aprendizagem por reforço, na qual temos como objetivo agentes controlarem veículos através da interação com um ambiente simulado. Durante o treino, realizarão ações e receberão recompensas associadas ao seu comportamento, procurando melhorar o desempenho ao longo de sucessivas tentativas.

Será considerada a utilização de redes neuronais do tipo LSTM (Long Short-Term Memory), permitindo explorar sequências de observações e utilizar informação de momentos anteriores nas decisões de condução. A escolha do algoritmo de aprendizagem por reforço e da arquitetura final será definida durante o desenvolvimento do projeto, tendo em conta a sua adequação ao problema e os recursos disponíveis.

Temos em consideração realizar corridas entre agentes, onde nos será permitindo comparar diferentes modelos, configurações ou fases de treino. Estas experiências permitirão observar a capacidade de completar o percurso, o tempo obtido e o comportamento perante outros veículos. A comparação será realizada em condições semelhantes, considerando várias tentativas e alternando as posições de partida.

3.4 Avaliação do progresso do modelo

Durante o treino, as decisões do agente são tomadas a partir da informação disponibilizada pelos sensores virtuais e de outras variáveis relevantes do veículo. O comportamento do agente é orientado por uma função de recompensa, que incentiva o progresso e a conclusão da pista no menor tempo possível, penalizando situações como colisões ou saídas dos limites do percurso.

A avaliação será feita em ambiente 2D, com pistas que variam nas curvas, na localização dos obstáculos e na complexidade. Cada tentativa será registada e os cenários de

avaliação serão separados dos de treino, evitando data leakage (por exemplo, o mesmo percurso aparecer nos dois conjuntos). Assim, é possível medir não só a aprendizagem do modelo, mas também a sua capacidade de generalização a pistas novas.

Os resultados serão analisados de forma quantitativa, com gráficos e tabelas da evolução das métricas durante o treino, e de forma qualitativa, identificando comportamentos adequados (como curvas bem executadas) e inadequados (como colisões frequentes ou oscilações na trajetória), para perceber as suas causas.

3.5 Métricas de avaliação

O desempenho dos modelos será avaliado através das seguintes métricas, calculadas sobre várias tentativas:

- **Taxa de conclusão dos percursos:** percentagem de tentativas em que o veículo chega ao final da pista com sucesso. Mede a eficácia geral do modelo na tarefa proposta.
- **Taxa de colisões:** percentagem de tentativas em que ocorrem colisões com obstáculos, com outros veículos ou saídas dos limites da pista. Mede a segurança do comportamento aprendido.
- **Progresso no percurso:** percentagem média do percurso alcançada antes da conclusão ou interrupção da tentativa. Permite acompanhar a evolução do modelo mesmo quando ainda não completa a pista.
- **Tempo de conclusão:** tempo necessário para completar o percurso, considerando apenas as tentativas bem-sucedidas. Mede a eficiência da condução, sem que a rapidez comprometa a segurança.
- **Recompensa acumulada por episódio:** soma das recompensas obtidas em cada episódio, usada para acompanhar a aprendizagem ao longo do treino.

Estas métricas serão calculadas tanto em pistas de treino como em pistas não vistas, de modo a medir a capacidade de generalização. A avaliação considera-as em conjunto, de forma a equilibrar segurança, eficiência e generalização, em vez de depender de uma única métrica.

3.6 Comparação e discussão

Os resultados obtidos pelos diferentes agentes ou configurações de treino serão comparados, considerando a capacidade de concluir os percursos, o tempo de conclusão, a ocorrência de colisões e o desempenho nas corridas.

A análise procurará compreender as diferenças de comportamento, nomeadamente na

realização de curvas, na resposta a possíveis obstáculos e na interação com outros veículos. Será também considerado o equilíbrio entre rapidez e segurança, evitando avaliar os agentes apenas pela posição final na corrida.

Sempre que aplicável, serão discutidos a evolução ao longo do treino, o custo computacional e a capacidade de adaptação a pistas ou condições diferentes das utilizadas durante a aprendizagem.

A discussão incluirá exemplos de comportamentos bem-sucedidos e de situações problemáticas, procurando relacioná-los com a informação dos sensores, a função de recompensa e as características dos modelos. Serão ainda identificadas as principais limitações da solução e possíveis melhorias.

4. Componente de extensão

Como componente de extensão do projeto, propõe-se o desenvolvimento de uma interface de visualização interativa do ambiente de condução autónoma, com o objetivo de facilitar a observação e interpretação do comportamento dos modelos de Aprendizagem Computacional.

Esta funcionalidade pretende complementar o ambiente simulado em 2D, permitindo acompanhar visualmente o percurso realizado pelo veículo e analisar informações relevantes sobre o seu desempenho.

4.1 Visualização do ambiente de condução

A interface poderá apresentar uma representação gráfica da pista, incluindo o veículo, os obstáculos e os limites do percurso.

Através desta visualização, será possível observar o deslocamento do veículo, as alterações da trajetória e as decisões tomadas durante a simulação.

Esta funcionalidade poderá facilitar a identificação de situações em que o modelo apresenta comportamentos adequados ou dificuldades na condução.

4.2 Monitorização do desempenho

Propõe-se a apresentação de indicadores associados ao comportamento do veículo, tais como:

- Velocidade durante a condução;

Rafael Antunes nº55336
Bruno Vicente nº55300
Lucas Galveias nº55053
Gabriel Souza nº59119

- Progresso no percurso;
- Número de colisões;
- Tempo decorrido;
- Estado de conclusão do percurso.

Estes indicadores poderão ser atualizados ao longo da execução, permitindo acompanhar o comportamento do veículo de forma mais intuitiva.

4.3 Visualização da evolução da aprendizagem

Sempre que tecnicamente viável, a interface poderá incluir gráficos que representem a evolução do desempenho do modelo durante o treino.

Estes gráficos poderão apresentar informações como a taxa de conclusão dos percursos, a frequência de colisões e outras métricas adequadas ao método de aprendizagem utilizado.

A apresentação visual destes resultados permitirá identificar possíveis melhorias, dificuldades de aprendizagem e diferenças de desempenho entre etapas do treino.

4.4 Identificação de situações problemáticas

Outra funcionalidade possível será a identificação visual de situações em que o veículo apresente dificuldades, como colisões com obstáculos, saídas da pista ou comportamentos inesperados.

A análise destas ocorrências poderá contribuir para compreender as limitações dos modelos e identificar oportunidades de melhoria.

4.5 Contributo da extensão para o projeto

A implementação desta componente pretende facilitar a demonstração do funcionamento do sistema e a interpretação dos resultados obtidos.

A interface poderá funcionar como uma ferramenta de acompanhamento e análise, tornando mais acessível a compreensão do processo de aprendizagem e das decisões do veículo.

Desta forma, a extensão acrescentará valor ao projeto, sem substituir o seu objetivo

Rafael Antunes nº55336
Bruno Vicente nº55300
Lucas Galveias nº55053
Gabriel Souza nº59119

principal de desenvolver e avaliar modelos de Aprendizagem Computacional aplicados à condução autónoma num ambiente simulado.

5. Resultado final

Deverá ser desenvolvido um modelo de aprendizagem computacional capaz de conduzir autonomamente em pistas de corrida geradas aleatoriamente, procurando completar cada percurso no menor tempo possível, sem sofrer colisões. Para tal, o modelo deverá ser capaz de:

- Detetar e antecipar curvas, adaptando a condução à geometria da pista.
- Prever a velocidade instantânea adequada, ajustando-a em função das condições do percurso.
- Evitar colisões, identificando obstáculos e manobras que possam comprometer a segurança da condução.
- Otimizar a trajetória e a aceleração, procurando reduzir o tempo necessário para completar o percurso.

O objetivo final é obter um sistema de condução autónoma capaz de se adaptar a diferentes pistas, equilibrando a velocidade, a precisão e a segurança, de forma a alcançar a meta no menor tempo possível.